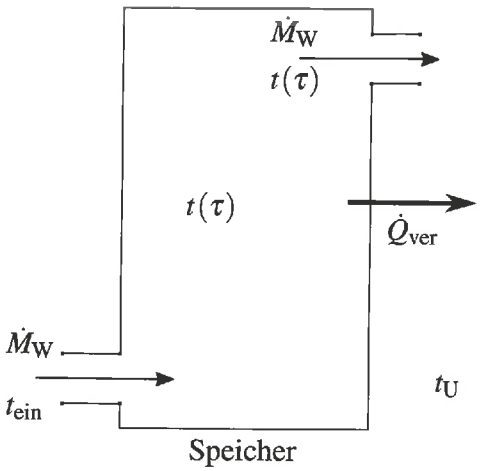
Ein Energiespeicher des Volumens $V_S = 100\,m^3$ ist vollständig mit Wasser gefüllt (siehe nebenstehende Skizze). Zum Zeitpunkt $\tau_1 = 0\,s$ hat das Wasser eine homogene Temperatur von $t_1 = 60\,°C$. Nun werden der Einlass- und Auslasskanal des Speichers geöffnet, und er wird von einem konstanten Wassermassenstrom $\dot{M}_W = 200\,kg\,s^{-1}$ durchströmt. Am Eintritt hat dieser die Temperatur $t_{ein} = 80\,°C$. Im Speicher vermischt sich das Wasser ideal, so dass zu jedem Zeitpunkt τ im gesamten Speicher eine homogene Temperatur $t(\tau)$ herrscht. Dies ist auch die Temperatur mit der der Wassermassenstrom $\dot{M}_W$ aus dem Auslasskanal austritt. Der Speicher ist nicht adiabat. Die Umgebungstemperatur des Speichers beträgt $t_U = 10\,°C$, und für den Verlustwärmestrom vom Speicher an die Umgebung gilt:



$$\dot{Q}_{ver} = a[t(\tau) - t_U] \qquad \text{mit} \qquad a = 14\,kW\,K^{-1}.$$

Zum Zeitpunkt $\tau_2 = 300\,s$ beträgt die Temperatur im Speicher und am Austritt $t_2 = 68.6\,°C$. Für $\tau \to \infty$ stellt sich dann ein stationärer Zustand 3 mit der Speichertemperatur t_3 ein, bei dem die Wärmeverluste an die Umgebung der Energiemenge entsprechen, die durch den Wassermassenstrom zugeführt werden.

a) Wie groß ist die maximale Speichertemperatur t_3?

b) Wie groß ist die maximale Energiemenge ΔE_{13}, mit der der Speicher bezogen auf die initiale Temperatur t_1 beladen werden kann?

c) Berechnen Sie die Entropieänderung ΔS_{12} des Wassers im Speicher.

d) Berechnen Sie die Wärmemenge $\Delta Q_{ver,12}$, die im Zeitraum $\Delta\tau_{12}$ vom Wärmespeicher an die Umgebung abgegeben wird.

Stoffwerte:

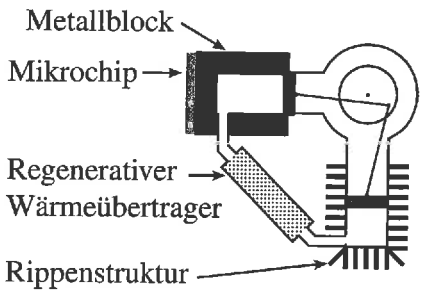
- Spezifische Wärmekapazität Wasser: $c_W = 4.19\,kJ\,kg^{-1}K^{-1}$
- Dichte Wasser: $\rho_W = 1000\,kg\,m^{-3}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Wasser darf als inkompressibel angenommen werden.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Zur Kühlung eines Mikrochips wird ein Stirling-Motor als Kältemaschine verwendet. Der Kreisprozess wird mit dem Arbeitsmedium Helium betrieben. Die Masse Helium im Kreislauf ist $M_{He} = 2\,mg$, die Motordrehzahl ist $n = 2700\,U/min$. Dabei werden die folgenden dissipationsfreien Zustandsänderungen durchlaufen:



$1 \rightarrow 2$: Isochore Wärmeaufnahme:
- $1 \rightarrow 2^*$: vom regenerativen Wärmeübertrager
- $2^* \rightarrow 2$: über Rippenstruktur aus der Umgebung.

$2 \rightarrow 3$: Isotherme Kompression von $p_2 = 1\,bar$ auf $p_3 = 3\,bar$ und Wärmeabgabe bei vernachlässigbarer treibender Temperaturdifferenz zwischen Arbeitsmedium und Umgebung ($T_U = 288\,K$).

$3 \rightarrow 4$: Isochore Wärmeabgabe:
- $3 \rightarrow 4^*$: an den regenerativen Wärmeübertrager
- $4^* \rightarrow 4$: an den Metallblock.

$4 \rightarrow 1$: Isotherme Expansion unter Wärmeaufnahme vom Metallblock bei vernachlässigbarer treibender Temperaturdifferenz zwischen Arbeitsmedium und Metallblock (T_{Mb}).

Der an den regenerativen Wärmeübertrager übertragene Wärmestrom beträgt $\dot{Q}_{reg} = 42\,W$. Der Mikrochip gibt einen Wärmestrom von $\dot{Q}_{Chip} = 10\,W$ an den Metallblock ab, der auf der konstanten Temperatur T_{Mb} gehalten wird.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie darin alle oben genannten Zustände, die Temperaturen T_U und T_{Mb} und kennzeichnen Sie die regenerativ übertragene Wärmemenge.

b) Berechnen Sie das maximale spezifische Volumen v_{max} des Arbeitsmediums im Prozess.

c) Berechnen Sie die Temperatur T_{Mb}.

d) Berechnen Sie die Leistung $P_{Antrieb}$, mit der die Kältemaschine angetrieben wird.

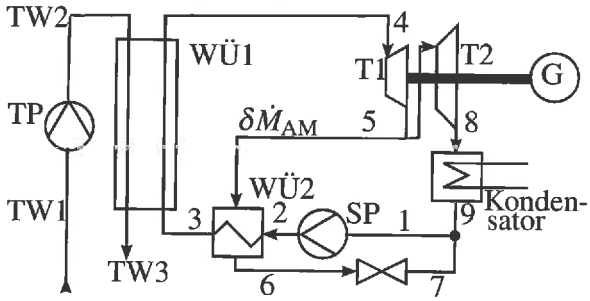
e) Wie groß ist die Leistungszahl der Kältemaschine ε_{KM}? Welche Leistungszahl $\varepsilon_{KM,id}$ könnte erreicht werden, wenn die isochore Wärmeabgabe bzw. -aufnahme ausschließlich im regenerativen Wärmeübertrager stattfände und die Zustandsänderungen $2 \rightarrow 3$ und $4 \rightarrow 1$ unverändert blieben?

f) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_v$ des Gesamtprozesses.

Stoffwerte Helium (ideales Gas):
- $\kappa_{He} = 1.67$, $c_{v,He} = 3110\,J\,kg^{-1}K^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.



Zur Nutzung eines Erdwärmereservoirs wird ein Kraftwerk mit dem skizzierten Nassdampfprozess betrieben. Thermalwasser TW wird mit der isentrop arbeitenden Tiefenpumpe TP aus dem Reservoir bei $p_{TW1} = 1.5\,\text{bar}$ angesaugt und bei $p_{TW2} = 3\,\text{bar}$ und $t_{TW2} = 97\,°\text{C}$ dem Wärmeübertrager WÜ1 zugeführt. Dort gibt es Wärme an das Arbeitsmedium AM (Isobutan R600a) ab, wobei sich das Thermalwasser auf $t_{TW3} = 72\,°\text{C}$ abkühlt. Der Massenstrom $\dot{M}_{AM} = 10.5\,\text{kg}\,\text{s}^{-1}$ gerade siedenden Arbeitsmediums wird mittels der isentrop arbeitenden Speisepumpe SP gefördert, wobei der Druck von $p_1 = 3.5\,\text{bar}$ auf $p_2 = 18.08\,\text{bar}$ ansteigt. Im Wärmeübertrager WÜ2 wird das Arbeitsmedium regenerativ vorgewärmt auf die spezifische Enthalpie $h_3 = 375\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$. In WÜ1 wird es weiter erwärmt, sodass es im Zustand 4 als gerade gesättigter Dampf austritt. In zwei Turbinenstufen, T1 und T2, wird es unter Leistungsabgabe an den Generator entspannt. Die isentropen Wirkungsgrade der beiden Turbinenstufen betragen $\eta_{is} = 0.9$. Nach der ersten Stufe wird der Teilmassenstrom $\delta\dot{M}_{AM}$ vom Zustand 5 bei $p_5 = 7\,\text{bar}$ abgezweigt. Dieser Teilmassenstrom wird in WÜ2 gerade vollständig kondensiert und anschließend adiabat gedrosselt auf $p_7 = p_1$. Das Arbeitsmedium, das im Zustand 8 mit $p_8 = p_1$ die zweite Turbinenstufe verlässt, wird im Kondensator vollständig kondensiert und unterkühlt auf $h_9 = 220\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$. Die Teilmassenströme vom Zustand 7 und 9 werden isobar gemischt und im Zustand 1 der Speisepumpe zugeführt. Der Umgebungszustand ist gegeben durch $t_U = 23\,°\text{C}$ und $p_U = 1\,\text{bar}$.

a) Zeichnen Sie die Zustände 1 bis 9 und die Zustandsänderungen qualitativ in die beiliegende Vorlage eines $\log(p),h$-Diagramms ein.

b) Berechnen Sie die Leistungen P_{TP} der Tiefenpumpe und P_{SP} der Speisepumpe. Die Dichte von flüssigem R600a kann bei dieser Zustandsänderung konstant zu $\rho_{PM,1} = \rho_{PM,2} = 550.65\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$ angenommen werden.

c) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Gesamtprozesses.

d) Berechnen Sie den Anergiestrom $|\dot{B}_1|$ des Arbeitsmediums im Zustand 1.

Auszug aus der Dampftafel für R600a:

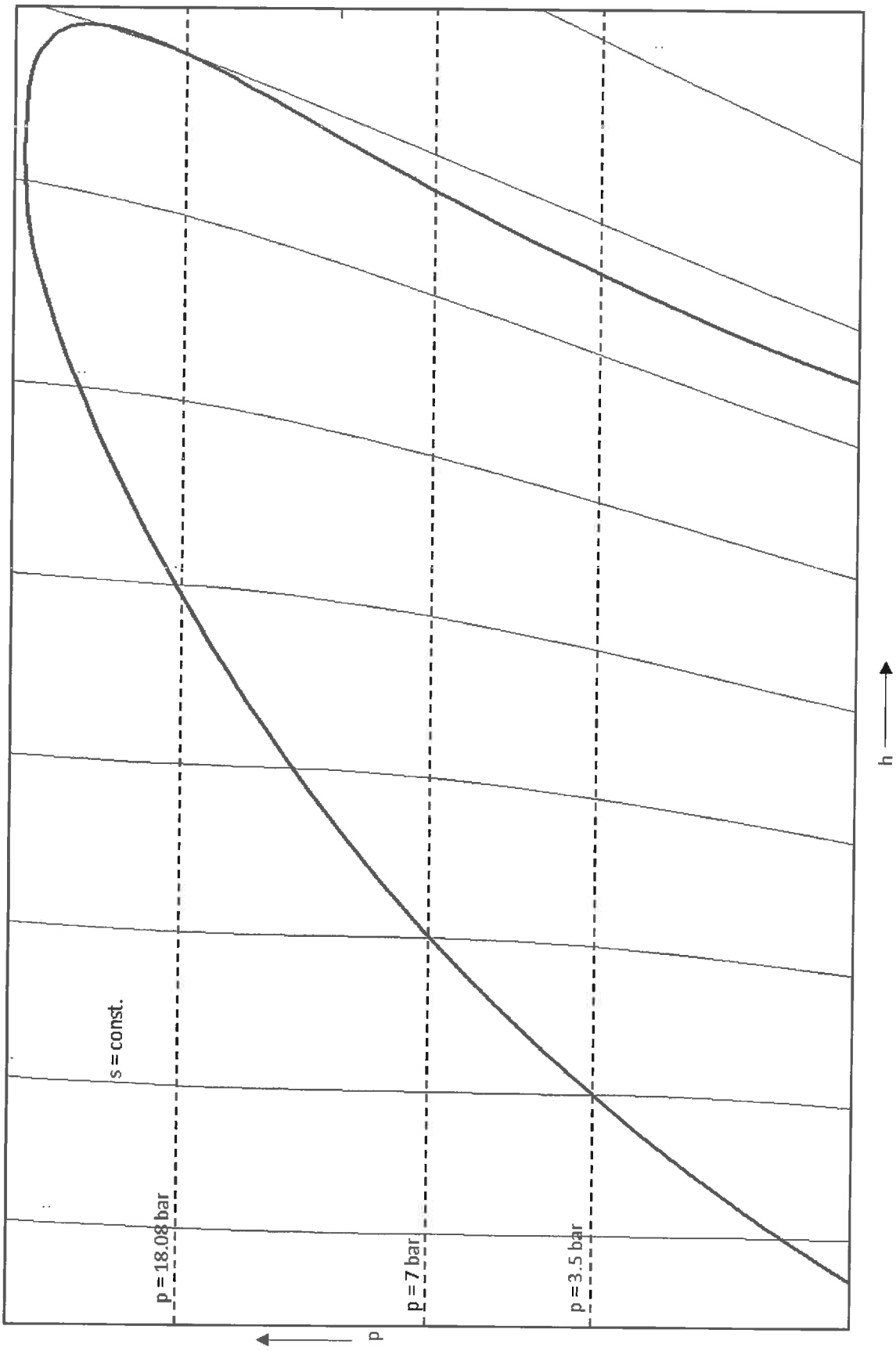
t in °C	p_s in bar	h' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$	h'' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$	s' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$	s'' in $\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
24.94	3.50	258.98	587.90	1.205	2.309
50.89	7.00	324.39	621.97	1.414	2.332
95.00	18.08	450.00	672.62	1.770	2.374

Stoffwerte:
Flüssiges Wasser: $\rho_W = 1000\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$, $c_W = 4.19\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

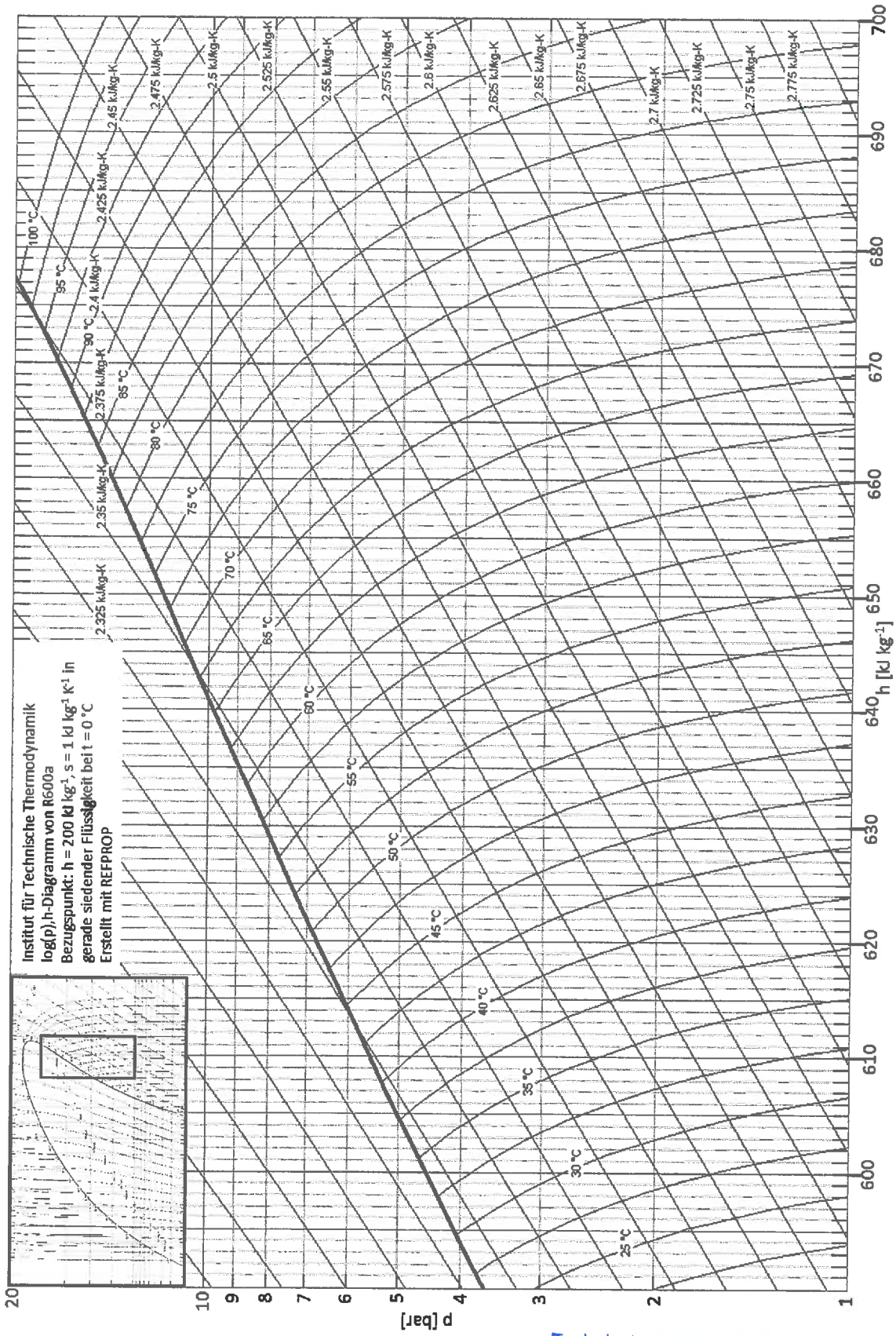
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte sowie den beiliegenden Ausschnitt aus dem $\log(p),h$-Diagramm von R600a.
- Alle gegebenen Werte für R600a und das Diagramm haben denselben Bezugspunkt.



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Temperatur t_3 im stationären Zustand:

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + \dot{P} + \sum_k M_k\left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k\right)$$

$$0 = -\dot{Q}_{ver} + \dot{M}_W [h_{ein} - h_3]$$

$$h_{ein} - h_3 = c_W \cdot [t_{ein} - t_3] + v \cdot [p_{ein} - p_3]$$

$$\dot{Q}_{ver} = a[t_3 - t_u]$$

$$T_3 = \frac{\dot{M}_W c_W t_{ein} + a \cdot t_U}{\dot{M}_W c_W + a} = \underline{352\,\mathrm{K}}$$

Technische
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

b) Maximale Energiemenge im Speicher ΔE_{13}, entspricht der inneren Energie, die dem Speicher durch eine Temperaturerhöhung von t_1 nach t_3 zugeführt wird:

$$\Delta E_{13} = M_S [u_3 - u_1] = M_S c_W \cdot [t_3 - t_1] = \underline{7.90\,\mathrm{GJ}}$$

mit $M_S = V_S \cdot \rho_W$

c) Berechnung der Entropieänderung ΔS_{12} über kalorische Zustandsgleichung:

$$\int_1^2 \frac{dS}{d\tau}\,\mathrm{d}\tau = \Delta S_{12} = M_S c_W \int_1^2 \frac{dT}{T}\,\mathrm{d}\tau = M_S c_W \ln\frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \Delta S_{12} = \underline{10678.9\,\mathrm{kJ\,K^{-1}}}$$

d) An die Umgebung abgegebene Verlustwärmemenge $\Delta Q_{ver,12}$:

1. Hauptsatz um den Speicher von Zustand 1 nach 2:

$$\Delta E_{12} = E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{t12} + \sum_k M_k\left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k\right)$$

$$\int_1^2 M_S \cdot u(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \dot{M}_W \int_1^2 (h_{ein} - h_{aus})\,\mathrm{d}\tau - \int_1^2 \dot{Q}_{ver}\,\mathrm{d}\tau$$

$$M_S \cdot [u_2 - u_1] = \dot{M}_W \int_1^2 (h_{ein} - h_{aus})\,\mathrm{d}\tau - \int_1^2 \dot{Q}_{ver}\,\mathrm{d}\tau$$

$$M_S \cdot c_W (T_2 - T_1) = \dot{M}_W c_W \int_1^2 (T_{ein} - T(\tau))\,d\tau - \int_1^2 \dot{Q}_{ver}\,d\tau$$

mit

$$\dot{M}_W c_W \int_1^2 (T_{ein} - T(\tau))\,d\tau = \dot{M}_W c_W T_{ein} \Delta\tau_{12} - \dot{M}_W c_W \int_1^2 T(\tau)\,d\tau$$

$$\Delta Q_{ver,12} = \int_1^2 \dot{Q}_{ver}\,d\tau = a \int_1^2 T(\tau)\,d\tau - a \cdot T_U \cdot \Delta\tau_{12}$$

Umstellen nach dem Integral $\int_1^2 T(\tau)\,d\tau$, das sich nicht direkt berechnen lässt:

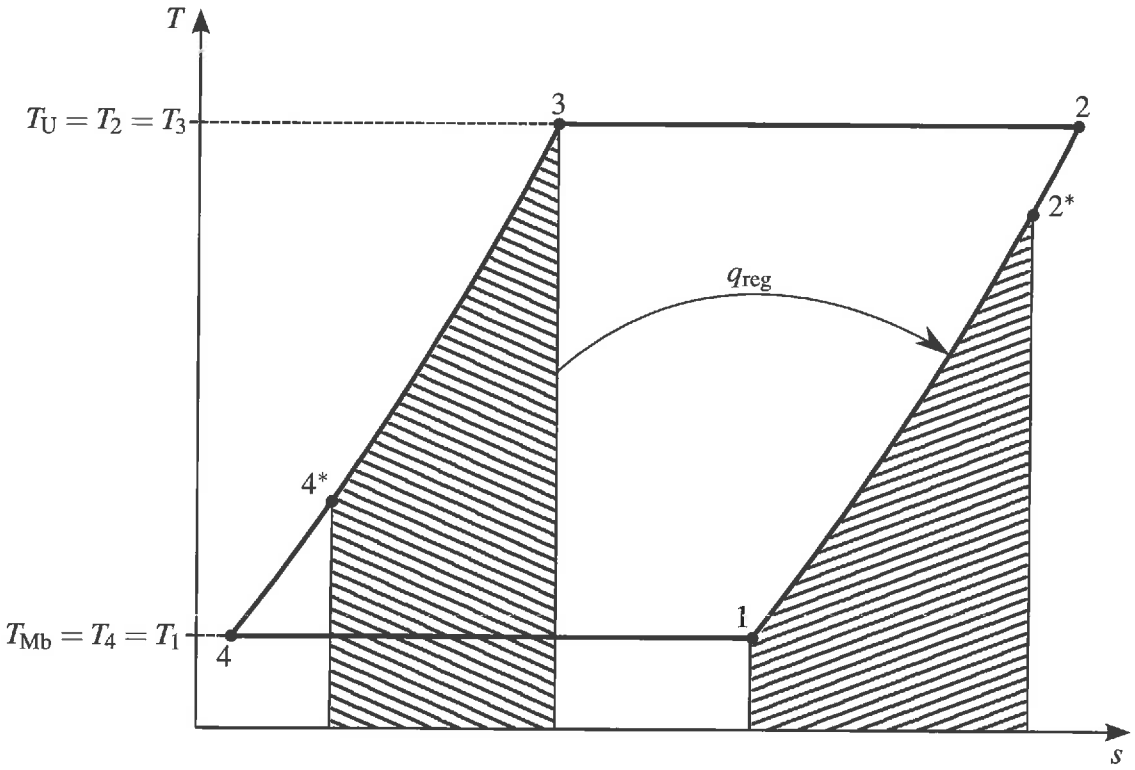
$$\int_1^2 T(\tau)\,d\tau = \frac{\dot{M}_W c_W \cdot T_{ein} \cdot \Delta\tau_{12} + a \cdot T_U \cdot \Delta\tau_{12} - M_S c_W (T_2 - T_1)}{\dot{M}_W c_W + a} = 101\,371\,\text{Ks}$$

$$\Delta Q_{ver,12} = a \cdot 101\,371\,\text{Ks} - a \cdot T_U \cdot \Delta\tau_{12}$$

$$\Delta Q_{ver,12} = \underline{\underline{229.95\,\text{MJ}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) T,s-Diagramm



b) Berechnung des maximalen spezifischen Prozessvolumens v_{max}

$$v_{max} = v_2 = \frac{R_{He}\,T_2}{p_2} = \underline{\underline{6.001\,\mathrm{m^3kg^{-1}}}}$$

mit

$$R_{He} = (\kappa_{He} - 1)\,c_{v,He} \qquad T_U = T_2$$

c) Berechnung der Temperatur des Metallblocks T_{Mb}

$$T_{Mb} = T_4 = T_1 \qquad T_U = T_3$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

1. HS um Metallblock

$$0 = \dot{Q}_{Chip} - \dot{Q}_{4^*4} - \dot{Q}_{41}$$

$$\dot{Q}_{41} = M_{He}\,n\,R_{He}\,T_{Mb}\,\ln\left(\frac{p_4}{p_1}\right) \quad \text{mit} \quad \frac{p_4}{p_1} = \frac{v_1}{v_4} = \frac{v_2}{v_3} = \frac{p_3}{p_2}$$

$$\dot{Q}_{4^*4} = \dot{Q}_{34} + \dot{Q}_{reg} \quad \text{mit} \quad \dot{Q}_{34} = M_{He}\,n\,c_{v,He}\,(T_{Mb} - T_U)$$

$$\Rightarrow T_{Mb} = \frac{\frac{\dot{Q}_{Chip} - \dot{Q}_{reg}}{n M_{He}} + c_{v,He}\,T_U}{c_{v,He} + R_{He}\,\ln\left(\frac{p_3}{p_2}\right)} = \underline{100.038\,\mathrm{K}}$$

d) Berechnung der Antriebsleistung P_{Antrieb} 1. HS um Gesamtsystem

$$0 = P_{\text{Antrieb}} + \dot{Q}_{12^*} + \dot{Q}_{2^*2} + \dot{Q}_{23} + \dot{Q}_{34^*} + \dot{Q}_{4^*4} + \dot{Q}_{41}$$

mit

$$\dot{Q}_{\text{reg}} = \dot{Q}_{12^*} = -\dot{Q}_{34^*} \qquad \dot{Q}_{2^*2} = -\dot{Q}_{4^*4}$$

$$\dot{Q}_{23} = M_{\text{He}}\, n\, R_{\text{He}}\, T_{\text{U}} \ln\left(\frac{p_2}{p_3}\right)$$

$$\Rightarrow P_{\text{Antrieb}} = M_{\text{He}}\, n\, R_{\text{He}} \ln\left(\frac{p_3}{p_2}\right)(T_{\text{U}} - T_{\text{Mb}}) = \underline{\underline{38.725\,\text{W}}}$$

e) Berechnung der Leistungszahl ε_{KM} und der idealen Leistungszahl $\varepsilon_{\text{KM,id}}$

$$\varepsilon_{\text{KM}} = \frac{\dot{Q}_{\text{Chip}}}{P_{\text{Antrieb}}} = \underline{\underline{0.258}}$$

$$\varepsilon_{\text{KM,id}} = \frac{T_{\text{Mb}}}{T_{\text{U}} - T_{\text{Mb}}} = \underline{\underline{0.532}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

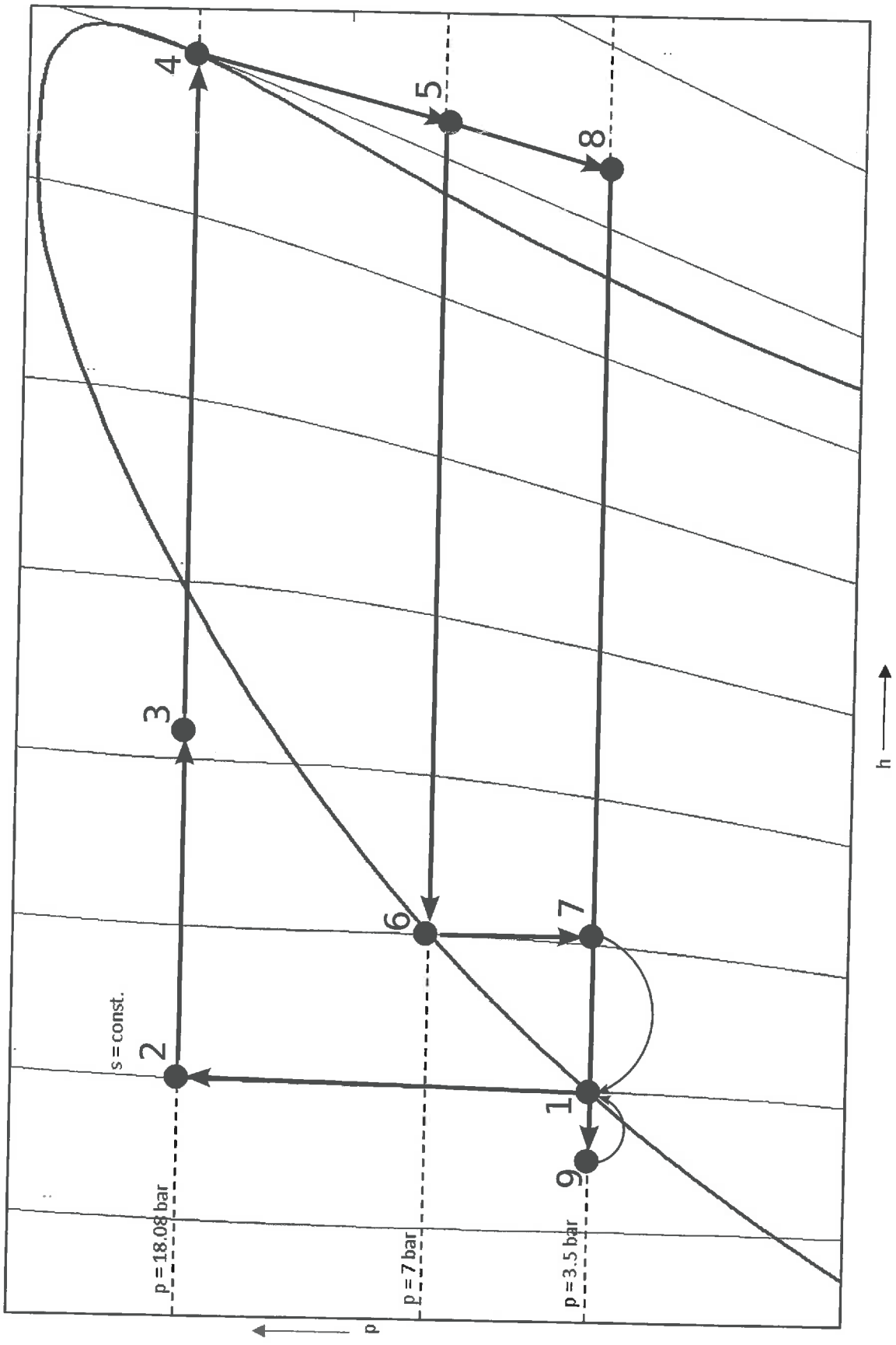
f) Berechnung des Exergieverlustsstroms $\dot{E}x_{\text{v}}$

$$\dot{E}x_{\text{v}} = P_{\text{Antrieb}} - P_{\text{id}} = \underline{\underline{19.936\,\text{W}}} \quad \text{mit} \quad P_{\text{id}} = \frac{\dot{Q}_{\text{Chip}}}{\varepsilon_{\text{KM,id}}}$$

alternativ: 2. HS um Gesamtsystem

$$0 = \frac{\dot{Q}_{4^*4}}{T_{\text{Mb}}} + \frac{\dot{Q}_{41}}{T_{\text{Mb}}} + \frac{\dot{Q}_{2^*2}}{T_{\text{U}}} + \frac{\dot{Q}_{23}}{T_{\text{U}}} + \dot{S}_{\text{irr}}$$

$$\dot{E}x_{\text{v}} = T_{\text{U}}\, \dot{S}_{\text{irr}} = \underline{\underline{19.936\,\text{W}}}$$



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

b) 1. HS. um TP:

$$\dot{M}_{TW}(h_{TW1} - h_{TW2}) + P_{TP} = 0$$

$$P_{TP} = \dot{M}_{TW} \underbrace{(h_{TW2} - h_{TW1})}_{=(p_{TW2}-p_{TW1})*v_{TW}}$$

Berechnung von $\dot{M}_{TW}$, 1. HS um WÜ1:

$$\dot{M}_{TW}(h_{TW2} - h_{TW3}) + \dot{M}_{AM}(h_3 - h_4) = 0$$

$$\dot{M}_{TW} = \dot{M}_{AM} \frac{h_4 - h_3}{\underbrace{h_{TW2} - h_{TW3}}_{=c_W*(t_{TW2}-t_{TW3})}}$$

Dampftabelle :

$$h_4 = h''(t = 95\,°C) = 672.62\,kJ\,kg^{-1}$$

$$\dot{M}_{TW} = 29.833\,kg\,s^{-1}$$

$\dot{M}_{TW}$ einsetzen in 1. HS um TP:

$$P_{TP} = \underline{\underline{4.475\,kW}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

1. HS um SP:

$$P_{SP} = \dot{M}_{R600a} \underbrace{(h_2 - h_1)}_{=(p_2-p_1)*v_{AM}}$$

$$P_{SP} = \underline{\underline{27.802\,kW}}$$

Alternative: Direkte Berechnung von h_2, 1. HS um WÜ2:

$$\delta(h_5 - h_6) + h_2 - h_3 = 0$$

$h_6 = h'(p = 7\,bar)$, Bestimmung h_5 siehe c)

c) Wirkungsgrad des Prozesses:

$$\eta_{th} = \frac{P_{ab}}{\dot{Q}_{zu}} = \frac{|P_T| - |P_{SP}| - |P_{TP}|}{H_4 - H_3}$$

mit

$$|P_T| = |P_{T1}| + |P_{T2}|$$

1. HS um beide Turbinenstufen:

$$\dot{M}_{AM}(h_4 - h_5) + (1 - \delta)\dot{M}_{AM}(h_5 - h_8) + P_T = 0$$

$$P_T = -\dot{M}_{AM}(h_4 - h_5 + (1 - \delta)(h_5 - h_8))$$

alternativ:

$$\eta_{\text{th}} = 1 - \frac{|\dot{Q}_{\text{ab}}|}{\dot{Q}_{\text{zu}}} = 1 - \frac{|\dot{Q}_{\text{ab}}|}{H_4 - H_3}$$

1. HS um Kondensator:

$$(1-\delta)\dot{M}_{\text{AM}}(h_8 - h_9) - \dot{Q}_{\text{ab}} = 0$$

Isentroper Turbinenwirkungsgrad:

$$\eta_{\text{is}} = \frac{h_4 - h_5}{h_4 - h_5^*} = \frac{h_5 - h_8}{h_5 - h_8^*} = 0.9$$
$$h_5 = h_4 - 0.9(h_4 - h_5^*)$$
$$h_8 = h_5 - 0.9(h_5 - h_8^*)$$

Aus $\log(p), h$-Diagramm:

$$h_5^* = h(p = 7\,\text{bar}, s = s_4) = 636\,\text{kJ kg}^{-1}$$

mit

$$s_4 = 2.374\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}\,(\text{aus Dampftabelle})$$

$$=> h_5 = 639.662\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_8^* = h(p = 3.5\,\text{bar}, s = s_5) = 612\,\text{kJ kg}^{-1}$$

mit

$$s_5 \approx 2.39\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}\,(\text{aus Diagramm})$$

$$=> h_8 = 614.766\,\text{kJ kg}^{-1}$$

Berechnung von δ, 1. HS um Mischpunkt:

$$\delta\dot{M}_{\text{AM}}h_7 + (1-\delta)\dot{M}_{\text{AM}}h_9 - \dot{M}_{\text{AM}}h_1 = 0$$

$$\delta = \frac{h_1 - h_9}{h_7 - h_9}$$

mit Werten aus Dampftabelle:

$$h_7 = h_6 = h'(p = 7\,\text{bar})$$
$$h_1 = h'(p = 3.5\,\text{bar})$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\delta = 0.373$$

$$=> P_{\text{T}} = -512.565\,\text{kW}$$

$$=> \eta_{\text{th}} = \underline{\underline{0.153}}$$

d) Berechnung des Anergiestroms des Arbeitsmediums im Zustand 1:

$$\begin{aligned}|\dot{B}_1| &= \dot{H}_1 - |\dot{L}_{\mathrm{ex},1}| \\ &= \dot{M}_{\mathrm{Am}} h_1 - \dot{M}_{\mathrm{AM}}(h_1 - h_{\mathrm{U}} - T_{\mathrm{U}}(s_1 - s_U)) \\ &= \dot{M}_{\mathrm{AM}}(h_{\mathrm{U}} + T_{\mathrm{U}}(s_1 - s_U))\end{aligned}$$

Aus Dampftafel:

$$s_1 = s'(p = 3.5\,\mathrm{bar}) = 1.205\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

Aus Diagramm:

$$s_U = s(t_{\mathrm{U}}, p_{\mathrm{U}}) = 2.5\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$h_U = h(t_{\mathrm{U}}, p_{\mathrm{U}}) = 594.7\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\Rightarrow |\dot{B}_1| = \underline{\underline{2217.45\,\mathrm{kW}}}$$